

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Домашняя работа №4
по дисциплине
“Фронт-энд разработка”

Семестр IV

Выполнил:
студент
Ковров Евгений Вадимович
гр. J3212
ИСУ 466206

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Освоить использование SVG-спрайта для централизованного хранения и подключения иконок на веб-страницах, а также научиться переиспользовать графические ресурсы без дублирования разметки.

2 Ход работы

В рамках выполнения задания был реализован механизм использования SVG-спрайта в проекте лабораторной работы №2.

2.1 Создание SVG-спрайта

Был создан отдельный файл `assets/icons/sprite.svg`, содержащий набор SVG-иконок, описанных с помощью тегов `<symbol>`. В спрайт были добавлены следующие иконки:

- `icon-ticket`
- `icon-calendar`
- `icon-location`
- `icon-user`
- `icon-moon`

Каждая иконка имеет атрибут `viewBox` и использует `stroke='currentColor'` для наследования цвета от текста.

2.2 Подключение иконок

Для использования иконок на страницах применён тег `<use>`, позволяющий ссылаться на элементы внутри SVG-спрайта:

```
<svg class='icon' aria-hidden='true'>
  <use href='assets/icons/sprite.svg#icon-calendar'></use>
</svg>
```

Такой подход позволяет переиспользовать иконки без дублирования SVG-кода в HTML.

2.3 Интеграция в интерфейс

SVG-иконки были интегрированы в различные части интерфейса:

- в карточках мероприятий — иконки даты и локации
- на странице мероприятия — иконка билета в кнопке покупки
- в навигационной панели — иконка пользователя
- в переключателе темы — иконка луны
- на странице профиля — иконка пользователя в заголовке

Иконки используются как в статической HTML-разметке, так и при динамическом рендеринге через JavaScript.

2.4 Стилизация

В файл `styles.css` был добавлен универсальный класс `.icon`, обеспечивающий единообразное отображение:

```
.icon {  
  width: 1em;  
  height: 1em;  
  stroke: currentColor;  
  fill: none;  
}
```

Также были добавлены стили для корректного выравнивания иконок с текстом.

2.5 Результаты

Иконки корректно отображаются на всех страницах проекта, переиспользуются из одного источника и наследуют цвет текста, что обеспечивает единый стиль интерфейса.

Скриншоты результатов:

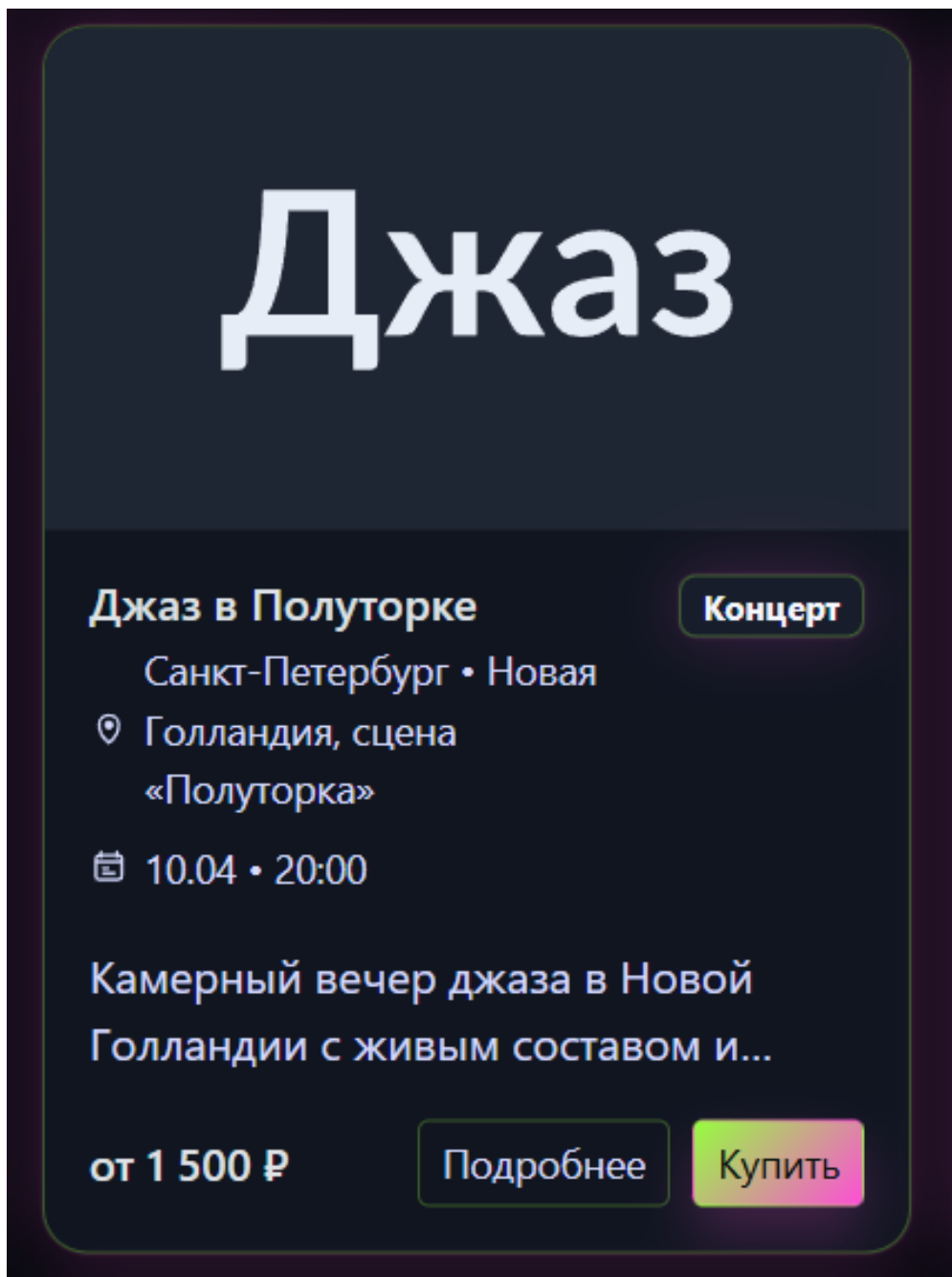


Рис. 1: Использование SVG-иконок в карточках мероприятий

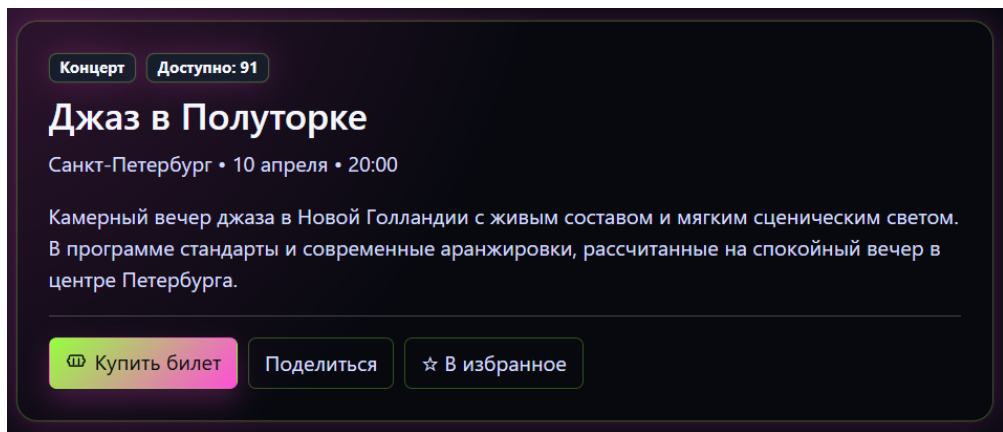


Рис. 2: Иконки в навигационной панели и на странице мероприятия

3 Выводы

В ходе работы был реализован SVG-спрайт и внедрён в проект. Такой подход позволяет централизованно управлять иконками, избегать дублирования SVG-разметки и упрощает поддержку интерфейса. Использование SVG-спрайта обеспечивает гибкость стилизации и улучшает структуру проекта.